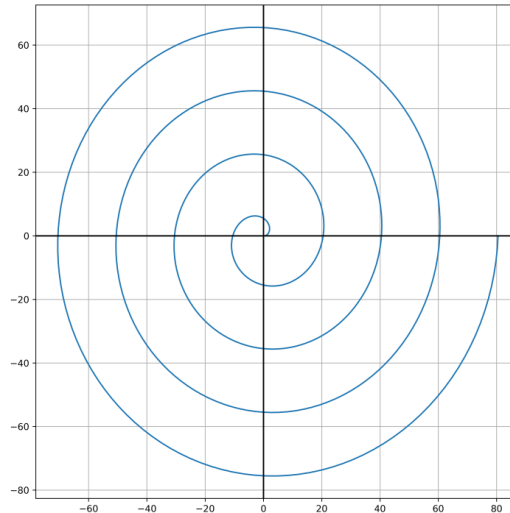


- 1- Le mouvement de la mouche dans le référentiel terrestre est une spirale dirigée vers le centre.



- 2- La mouche atteint le centre avec un temps :

$$t = \frac{r_0}{v_0}$$

La trotteuse effectue un tour en 60 s, elle tourne dans le sens antitrogonométrique, la vitesse angulaire est donc :

$$\omega = \dot{\theta} = -\frac{2\pi}{60} = -\frac{\pi}{30} \text{ rad.s}^{-1}$$

L'angle parcouru par la trotteuse est :

$$\theta(t) = \dot{\theta}t = -\frac{\pi}{30} \frac{r_0}{v_0}$$

L'application numérique donne :

$$\theta = -\frac{\pi}{3}; \theta = -60^\circ$$

- 3- Voir cours. On démontre :

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r\dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \vec{u}_\theta$$

- 4- On a : $\overrightarrow{OM}(t) = (r_0 - v_0 t) \vec{u}_r$

- 5- La vitesse a pour expression : $\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r\dot{\theta} \vec{u}_\theta$

$$\vec{v} = -v_0 \vec{u}_r + (r_0 - v_0 t) \omega \vec{u}_\theta$$

De même pour l'accélération : $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \vec{u}_\theta$

Or $\ddot{r} = 0$ et $\ddot{\theta} = 0$. L'expression de l'accélération se simplifie :

$$\vec{a} = -r\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + 2\dot{r}\dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = -(r_0 - v_0 t) \omega^2 \vec{u}_r - 2v_0 \omega \vec{u}_\theta$$

- 6- La composante tangentielle de l'accélération a pour expression est :

$$a_\theta = -2v_0 \omega$$

Or on a choisi $v_0 > 0$, $\omega < 0$, on en déduit $a_\theta > 0$

- 7- Nous avons :

$$\vec{u}_r = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y \text{ et } \overrightarrow{OM}(t) = (r_0 - v_0 t) \vec{u}_r$$

$$\begin{cases} x(t) = (r_0 - v_0 t) \cos(\omega t) \\ y(t) = (r_0 - v_0 t) \sin(\omega t) \end{cases}$$